

Diskrétní struktury

Část 2

Matematická logika (3)



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Predikátová logika

Motivace

Výroková logika nezahrnuje všechny úsudky, které považujeme za správné. Uvažujme např. úsudek:

Petr hraje na housle.

Každý, kdo hraje na housle, má hudební sluch.

tedy: Petr má hudební sluch.

Jeho správnost z výrokové logiky nevyplývá, neboť zapíšeme-li úsudek pomocí proměnných, sémantický důsledek $\{p, q \Rightarrow t\} \models r$ neplatí – proměnné spolu nijak nesouvisejí. Správnost úsudku spočívá ve vnitřní struktuře jednotlivých elementárních výroků, a tuto strukturu výroková logika není schopna popsat.

Abychom úsudek popsali, musíme uvážit vnitřní strukturu vět. Teprve na základě struktury těchto výroků lze rozhodnout, který úsudek je správný a který ne. Tím se zabývá predikátová logika.

Predikátová logika

Intuitivní zavedení

Co potřebujeme k popisu předchozího úsudku?

- vlastnost „umět hrát na housle“ - označíme H
- vlastnost „mít hudební sluch“ - označíme S
- nějaké vyjádření slova „každý“ - **obecný kvantifikátor $\forall$**
- nějaké označení jednotlivce Petra - označíme p

Celé to pak zapíšeme formalizovaně

$$\frac{H(p) \quad \forall x (H(x) \Rightarrow S(x))}{S(p)}$$

Vlastnostem a vztahům říkáme **predikáty**, objektům **konstanty**.

Predikátová logika

Mějme nyní úsudek

Petr hraje na housle.

Petr má hudební sluch.

Někdo (aspoň jeden objekt), kdo hraje na housle, má hudební sluch.

Potřebujeme další symbol pro vyjádření spojení „aspoň jeden“:

existenční kvantifikátor $\exists$:

$$\frac{\begin{array}{c} H(p) \\ S(p) \end{array}}{\exists x (H(x) \wedge S(x))}$$

Predikátová logika

Obecný (universální) kvantifikátor $\forall$ vlastně představuje jakési nekonečné rozšíření, zobecnění konjunkce – konjunkci s nekonečně mnoha termy.

Existenční kvantifikátor $\exists$ zase představuje jakési nekonečné rozšíření, zobecnění disjunkce – disjunkci s nekonečně mnoha termy.

Predikátová logika

Příklad

Je-li přirozené číslo sudé, pak jeho následník je číslo liché.

Číslo 2 je sudé.

tedy: Následník čísla 2 je číslo liché.

Co potřebujeme k formalizaci?

- predikát „být sudým přirozeným číslem“ - S
- predikát „být lichým přirozeným číslem“ - L
- konstantu 2
- nějak vyjádřit následníka čísla – použijeme funkci $f: n \rightarrow n+1$
- také je třeba první, ne zcela jednoznačnou, větu přeformulovat tak, aby šla vyjádřit pomocí kvantifikátorů

Predikátová logika

Příklad

Je-li přirozené číslo sudé, pak jeho následník je číslo liché.

řekneme jako

Každé sudé přirozené číslo má lichého následníka.

A výsledný zápis je:

$$\frac{\forall x (S(x) \Rightarrow L(f(x)))}{S(2)} \\ \hline L(f(2))$$

Predikátová logika

Další příklady

■ Petrův otec je varhaník.

Naše objekty jsou lidé. Dále potřebujeme jeden predikát (vlastnost) $V(-)$, a to vlastnost „být varhaníkem“. Rovněž potřebujeme funkci o , která každému člověku přiřadí jeho otce a nakonec potřebujeme konstantu p pro Petra. Formule má tvar:

$$V(o(p)).$$

■ Něčí otec je varhaník.

Tady si vystačíme s predikátem a funkcí z minulého příkladu; „něčí“ popíšeme existenčním kvantifikátorem:

$$\exists x V(o(x)).$$

■ Každý čtverec reálného čísla je nezáporný.

Objekty jsou reálná čísla. Potřebujeme jeden predikát $K(-)$, který označuje vlastnost „být nezáporné číslo“, a funkci f , která každému reálnému číslu přiřadí jeho čtverec, tj. $f: x \mapsto x^2$. Formule má tvar

$$\forall x K(f(x)).$$

Predikátová logika

Další příklady

■ Každé celé číslo má předchůdce.

Objekty jsou celá čísla. Pro formalizaci této věty potřebujeme vztah mezi dvěma celými čísly. (Vztahu, který se týká dvou objektů, budeme říkat *binární predikát*.) Dvě čísla a, b jsou ve vztahu Q , jestliže první z nich, a , je předchůdcem čísla druhého, b . Fakt, že dvojice čísel a, b je ve vztahu Q zapíšeme $Q(a, b)$. Věta „Každé celé číslo má předchůdce.“ odpovídá významem větě „Pro každé celé číslo existuje jeho předchůdce.“ a můžeme ji zformalizovat:

$$\forall x \exists y Q(y, x).$$

■ Je-li přirozené číslo větší než 0, je jeho následník větší než 1.

Objekty jsou přirozená čísla. Mohli bychom sice zavést dva predikáty: Jeden, který znamená vlastnost být větší než 0, a druhý, který znamená vlastnost být větší než 1, ale srozumitelnosti formalizace bychom tím neprospěli. Zavedeme raději jeden binární predikát a to „být větší než“. Tato vlastnost je dobře známá a značí se symbolem „ $>$ “. Aby naše formalizace byla co nejsrozumitelnější v případě predikátu „být větší“ zvolíme zápis $a > b$ místo přesného leč nesmyslně těžkopádného zápisu $>(a, b)$. Použijeme dvě konstanty a to číslo 0 a číslo 1 a funkci následníka f . Formule má tvar:

$$\forall x ((x > 0) \Rightarrow (f(x) > 1)).$$

Predikátová logika

Syntaxe, jazyk predikátové logiky (nad danou množinou U)

Správně utvořené formule budou posloupnosti symbolů tzv. jazyka predikátové logiky.

Definice Jazyk predikátové logiky se skládá z

1. logických symbolů, tj.:

- a) *spočetné množiny individuální proměnných: $x, y, \dots, x_1, x_2, \dots$*
- b) *výrokových logických spojek: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$*
- c) *obecného kvantifikátoru $\forall$ a existenčního kvantifikátoru $\exists$*

2. speciálních symbolů, tj.:

- a) *množiny $\mathcal{P}$ predikátových symbolů (nesmí být prázdná)*
- b) *množiny $\mathcal{K}$ konstantních symbolů (může být prázdná)*
- c) *množiny $\mathcal{F}$ funkčních symbolů (může být prázdná)*

3. *pomocných symbolů, jako jsou závorky „(, [,) ,]“ a čárka „,“.*

Predikátová logika

Syntaxe, jazyk predikátové logiky

Pro každý predikátový i funkční symbol máme dáno přirozené číslo n větší nebo rovné 1, které nám udává, kolika objektů se daný predikát týká, nebo kolika proměnných je daný funkční symbol. Tomuto číslu říkáme četnost nebo též arita predikátového symbolu nebo funkčního symbolu.

Predikátové symboly budeme většinou značit velkými písmeny, např. $P, Q, R, \dots, P_1, P_2, \dots$;

konstantní symboly malými písmeny;

funkční symboly většinou $f, g, h, \dots, f_1, f_2, \dots$

Formule predikátové logiky většinou označujeme malými řeckými písmeny $\alpha, \beta, \varphi, \psi$

Predikátová logika

Term

Pojem term označuje v jazyce predikátové logiky podstatné jméno.

Definice 11.2.2 *Množina termů je definována těmito pravidly:*

1. *Každá proměnná a každý konstantní symbol je term.*
2. *Jestliže f je funkční symbol arity n a $t_1, t_2, \dots, t_n$ jsou termy, pak $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ je také term.*
3. *Nic, co nevzniklo konečným použitím pravidel 1 a 2, není term.*

Tedy např., máme-li jeden konstantní symbol 0 a dva funkční symboly f a s , kde f je binární a s je unární, pak $x, 0, f(0, f(s(0), x))$ jsou termy, $f(s(0))$ termem není.

Formule

Z termů konstruujeme formule, nejprve atomické

Definice 11.2.3 *Atomická formule je predikátový symbol P aplikovaný na tolik termů, kolik je jeho arita. Jinými slovy, je-li arita predikátového symbolu P číslo n a $t_1, t_2, \dots, t_n$ je n -tice termů, pak $P(t_1, t_2, \dots, t_n)$ je atomická formule.*

Predikátová logika

Formule

Z atomických formulí pak tvoříme celé formule

Definice 11.2.4 *Množina formulí je definována těmito pravidly:*

1. *Každá atomická formule je formule.*
2. *Jsou-li φ a ψ dvě formule, pak $(\neg\varphi)$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \Rightarrow \psi)$, $(\varphi \Leftrightarrow \psi)$ jsou opět formule.*
3. *Je-li φ formule a x proměnná, pak $(\forall x \varphi)$ a $(\exists x \varphi)$ jsou opět formule.*
4. *Nic, co nevzniklo pomocí konečně mnoha použití bodů 1 až 3, není formule.*

Jsou toto formule?

$$\alpha = ((\forall) (P(x) \vee Q(x, b))) \Rightarrow R(a, b),$$

$$\beta = (\forall x (P(x) \vee Q(x, y))) \Rightarrow R(a, x),$$

Predikátová logika

Podformule

Podformule formule φ je libovolný podřetězec φ , který je sám formulí. Tedy formule β z minulého příkladu má podformule $P(x)$, $Q(x, y)$, $R(a, x)$, $P(x) \vee Q(x, y)$, $\forall x (P(x) \vee Q(x, y))$ a konečně sebe samu $(\forall x (P(x) \vee Q(x, y))) \Rightarrow R(a, x)$.

Pozor: Predikátový symbol „vypovídá“ o vlastnostech objektů, ne o jiných vlastnostech, a tedy predikátový symbol lze použít pouze na termy, nikoli na jiné predikátové symboly.

Predikátová logika

Výskyt proměnné

Výskyt proměnné x je **vázaný** ve formuli f , jestliže mu ve formuli „předchází“ kvantifikátor s touto proměnnou. V opačném případě mluvíme o **volném výskytu** proměnné x .

Slovo předchází je v uvozovkách, podívejme se na formuli

$$(\forall x (P(x) \vee Q(x, y))) \Rightarrow R(a, x)$$

kde je x v pozici vázané ($P(x)$, $Q(x, y)$) i volné proměnné ($R(a, x)$).

Takovéto značení je matoucí a vyhýbáme se mu. Dvě formule, které se liší pouze v pojmenování vázaných proměnných, považujeme za shodné, proto můžeme každou formuli napsat jako formuli s **čistými** proměnnými. Tedy výše uvedená formule je:

$$(\forall z (P(z) \vee Q(z, y))) \Rightarrow R(a, x)$$

Predikátová logika

Sentence a otevřené formule

Definice 11.2.6 *Formuli, která nemá volné proměnné, říkáme uzavřená formule nebo sentence. Formuli, která nemá vázané proměnné, říkáme otevřená formule.*

Uvědomte si, že formule, která nemá žádné proměnné, je současně uzavřená i otevřená. Tedy např. formule $R(a, b)$, kde R je binární predikátový symbol a a, b jsou konstantní symboly, je formule, která je současně otevřená i uzavřená.

Sémantika predikátové logiky

Sémantika se zabývá významem a pravdivostí formulí predikátové logiky.

Příklad: máme formuli $\forall x [S(x) \Rightarrow S(f(f(x)))]$

Ta může znamenat leccos:

- Objekty jsou lidé, S znamená být naživu, f přiřazuje osobě jejího otce.

Formule říká „Každý, kdo je naživu, má naživu i dědečka z otcovy strany.“ To určitě není pravda.

- Objekty jsou přirozená čísla, S znamená být sudé, f přiřazuje číslu jeho následníka.

Formule říká: „Pro každé sudé číslo platí, že následník jeho následníka je také číslo sudé.“ To je pravda.

Tedy pro rozhodnutí o pravdivosti musíme znát význam symbolů.

Sémantika predikátové logiky

Mějme formuli

$$x > 5$$

Dokud nevíme, co znamená x , nelze říci, zda je formule pravdivá. Bud' za proměnnou dosadíme konstantu nebo ji vážeme nějakým kvantifikátorem:

$$\forall x (x > 5) \quad \text{nebo} \quad \exists x (x > 5)$$

Tedy vždy jsme formuli převedli na sentenci. Dále tedy budeme zkoumat pravdivost sentencí.

Musíme začínat vyhodnocením pravdivosti atomických formulí. K tomu je třeba vědět, co dosadit za proměnné. Universální kvantifikátor pak požaduje pravdivost pro všechny možné hodnoty, existenční aspoň pro jednu hodnotu.

Sémantika predikátové logiky

K určení pravdivosti sentencí potřebujeme znát množinu objektů, z nichž budeme vybírat konstanty a proměnné, a dále význam všech speciálních symbolů.

Dostáváme tuto formální definici **interpretace**:

Definice 12.1.1 Interpretace predikátové logiky s predikátovými symboly $\mathcal{P}$, konstantními symboly $\mathcal{K}$ a funkčními symboly $\mathcal{F}$ je dvojice D, I , kde

- D je neprázdná množina;
- I je přiřazení, které
 1. každému konstantnímu symbolu $a \in \mathcal{K}$ přiřazuje prvek z D , značíme jej $I(a)$,
 2. každému funkčnímu symbolu $f \in \mathcal{F}$ arity n přiřazuje zobrazení množiny D^n do D , značíme je $I(f)$,
 3. každému predikátovému symbolu $P \in \mathcal{P}$ arity n přiřazuje podmnožinu $I(P) \subseteq D^n$, tj. n -ární relaci na množině D .

Množině D říkáme **doména** nebo též **universum interpretace** $\{D, I\}$.

Sémantika predikátové logiky

Je dána interpretace D, I . Označme písmenem v libovolné *ohodnocení proměnných*, tj. zobrazení, které každé proměnné x přiřadí prvek $v(x) \in D$.

Jak interpretovat termy (jak zjistit, kterým prvkům množiny D termy odpovídají):

1. Je-li term konstatní symbol a , pak jeho hodnota je prvek $I(a) \in D$. Je-li term proměnná x , pak jeho hodnota je $v(x) \in D$ (tj. hodnota daná ohodnocením proměnných v).
2. Je-li f funkční symbol arity n a $t_1, \dots, t_n$ jsou termy, jejichž hodnotu známe, a ta je rovna po řadě $d_1, \dots, d_n$, pak term $f(t_1, \dots, t_n)$ má hodnotu $I(f)(d_1, \dots, d_n)$. [Jinými slovy, hodnota termu $f(t_1, \dots, t_n)$ je funkční hodnota funkce $I(f)$ provedené na n -tici prvků $d_1, \dots, d_n$ z D .]

Sémantika predikátové logiky

Pravdivost formulí v dané interpretaci D, I při daném ohodnocení proměnných v :

1. Nechť φ je atomická formule. Tj. $\varphi = P(t_1, \dots, t_n)$, kde P je predikátový symbol arity n a $t_1, \dots, t_n$ jsou termy, jejichž hodnoty $d_1, \dots, d_n$ jsou známé. Pak φ je pravdivá v interpretaci D, I právě tehdy, když $(d_1, \dots, d_n) \in I(P)$. Jinými slovy: φ je v naší interpretaci pravdivá právě tehdy, když n -tice hodnot termů $t_1, \dots, t_n$ má vlastnost $I(P)$.
2. Jsou-li φ a ψ formule, jejichž pravdivost v interpretaci D, I a ohodnocení v již známe, pak
 - $\neg\varphi$ je pravdivá právě tehdy, když φ není pravdivá.
 - $\varphi \wedge \psi$ je pravdivá právě tehdy, když φ i ψ jsou pravdivé.
 - $\varphi \vee \psi$ je nepravdivá právě tehdy, když φ i ψ jsou nepravdivé.
 - $\varphi \Rightarrow \psi$ je nepravdivá právě tehdy, když φ je pravdivá a ψ je nepravdivá.
 - $\varphi \Leftrightarrow \psi$ je pravdivá právě tehdy, když buď obě formule φ a ψ jsou pravdivé, nebo obě formule φ a ψ jsou nepravdivé.

Sémantika predikátové logiky

3. Je-li φ formule a x proměnná, označme

$$I_v(\varphi) = \{d \in D \mid \text{změníme-li } v \text{ tak, že } v(x) = d, \text{ dostaneme pravdivou formuli}\}.$$

(Zhruba řečeno, $I_v(\varphi)$ je množina všech prvků $d \in D$ takových, že „dosadíme-li“ prvek d za x , dostaneme pravdivou formuli při ohodnocení proměnných v .)

Definujeme:

- $\forall x \varphi(x)$ je pravdivá právě tehdy, když $I_v(\varphi) = D$.
- $\exists x \varphi(x)$ je pravdivá právě tehdy, když $I_v(\varphi) \neq \emptyset$.

Nyní již definujeme **pravdivost sentence** v dané interpretaci D, I :

Sentence φ je *pravdivá v interpretaci D, I* právě tehdy, když je pravdivá pro každé ohodnocení proměnných v .

Pro sentenci φ zkráceně píšeme

$$\begin{aligned} \models_{D,I} \varphi, & \quad \text{je-li } \varphi \text{ pravdivá v interpretaci } D, I; \\ \not\models_{D,I} \varphi, & \quad \text{je-li } \varphi \text{ nepravdivá v interpretaci } D, I. \end{aligned}$$

Definice 12.1.3 Interpretace D, I , ve které je sentence φ pravdivá, se nazývá model sentence φ .

Sémantika predikátové logiky

Nejlépe se vše osvětlí na příkladu:

Příklad 12.1.2 Je dána množina predikátových symbolů $\mathcal{P} = \{P, Q\}$, množina konstantních symbolů $\mathcal{K} = \{a, b\}$ a množina funkčních symbolů $\mathcal{F} = \{f, g\}$, kde P a f jsou unární symboly, Q a g jsou binární symboly.

Uvažujme interpretaci D, I definovanou takto:

- $D = \mathbb{N}$;
- 1. $I(a) = 0, I(b) = 1$,
2. $I(f)$ je následník, tj. $I(f): n \mapsto n + 1$,
 $I(g)$ je součet, tj. $I(g): (n, m) \mapsto n + m$;
- 3. $I(P)$ je množina sudých čísel,
 $I(Q)$ je množina všech dvojic přirozených čísel (m, n) , kde m je menší nebo rovno n , (tj. $I(Q)$ je relace $\leq$ na množině $\mathbb{N}$).

Rozhodněte o pravdivosti následujících sentencí

- a) $P(g(f(a), g(a, f(b))))$,
- b) $Q(g(a, b), f(b))$,
- c) $P(b) \Rightarrow (\forall x P(x))$,
- d) $\exists x \forall y Q(y, x)$,
- e) $\forall y \exists x Q(y, x)$.

Sémantika predikátové logiky

- a) Nejprve musíme ohodnotit term $g(f(a), g(a, f(b)))$: Víme, že a je 0, b je 1, tedy $I(f(a)) = 0 + 1 = 1$, $I(f(b)) = 1 + 1 = 2$. Odtud $I(g(a, f(b))) = I(a) + I(f(b)) = 0 + 2 = 2$ a $I(g(f(a), g(a, f(b)))) = I(f(a)) + I(g(a, f(b))) = 1 + 2 = 3$. Formule bude pravdivá, jestliže číslo 3 je sudé. Ale číslo 3 není sudé, tedy celá formule je nepravdivá v interpretaci D, I .
- b) Postupujeme obdobně jako v předchozím případě: Nejprve interpretujeme termy: Zřejmě platí $I(g(a, b)) = 0 + 1 = 1$ a $I(f(b)) = 1 + 1 = 2$. Dvojice $(1, 2)$ je prvkem $I(Q)$, neboť číslo 1 je menší než číslo 2 a tedy naše formule je pravdivá v D, I .
- c) V tomto případě zjistíme pravdivost velmi lehce. Formule $P(b)$ je nepravdivá v interpretaci D, I , protože b je číslo 1 a to není sudé. Proto implikace $P(b) \Rightarrow \psi$ je pravdivá pro jakoukoli sentenci, tedy i pro $\psi = \forall x P(x)$.
- d) Nejprve si naši formuli pro danou interpretaci „přečteme“. Formule říká: Existuje přirozené číslo x tak, že pro všechna přirozená čísla y je y menší nebo rovno x . Jinými slovy: Existuje přirozené číslo x , které je větší nebo rovno všem přirozeným číslům. A to zřejmě není pravda, neboť pro každé přirozené číslo m najdeme přirozené číslo větší, např. $m + 1$.
- e) Opět si pomůžeme tím, že danou formuli v interpretaci „přečteme“: Ke každému přirozenému číslu y existuje přirozené číslo x tak, že y je menší nebo rovno x . Tato formule je pravdivá v dané interpretaci: pro číslo $d \in \mathbb{N}$ (které dosadíme za y) stačí zvolit číslo $d + 1$ (to dosadíme za x) a opravdu máme d menší nebo rovno $d + 1$. Tedy naše formule je pravdivá v D, I .

Sémantika predikátové logiky

Až dosud jsme uvažovali aspoň unární predikátové symboly.
Příklad na nulární predikátový symbol P :

Máme úsudek:

Jestliže prší, Alena si vezme deštník.

Buď si všichni vezmou deštník, nebo si nikdo nevezme deštník.

Prší.

Tedy všichni si vezmou deštník.

Při formalizaci této situace se hodí zavést

- Predikátové symboly: $V(x)$ arity 1, který znamená, že osoba x si vezme deštník; pro popis nestrukturovaného výroku „Prší.“ predikátový symbol P arity 0.
- Konstanty: Jednu konstantu a interpretovanou jako Alena.

Pak předchozí úsudek odpovídá:

$$P \Rightarrow V(a)$$
$$(\forall x V(x)) \vee (\forall x \neg V(x))$$
$$P$$

$$\forall x V(x)$$

Tento úsudek je logicky správný.